

CODEWITHCATHY · AI VIBE CODING

AI 바이브코딩으로 배우는 파이모디 플러스

18차시 | 포즈·제스처 인식

MediaPipe 라이브러리 | 손 들기·제스처 인식 | AI로 포즈 감지→파이모디 제어

CodeWithCathy

MediaPipe란? — Google의 실시간 AI 비전

MediaPipe는 카메라 영상에서 손·얼굴·포즈를 실시간으로 감지하는 Google AI 라이브러리입니다

MediaPipe가 할 수 있는 것

기능	설명	감지 포인트	활용 예시
Hands	손 감지 + 21개 관절 추적	손가락 끝·관절·손목	제스처 인식, 수어 번역
Pose	전신 33개 관절 추적	어깨·팔꿈치·무릎 등	운동 자세 분석, 동작 인식
Face Mesh	얼굴 468개 포인트 추적	눈·코·입·이마 등	AR 필터, 표정 인식
Holistic	손+얼굴+포즈 통합	전신 종합 추적	전신 모션 캡처

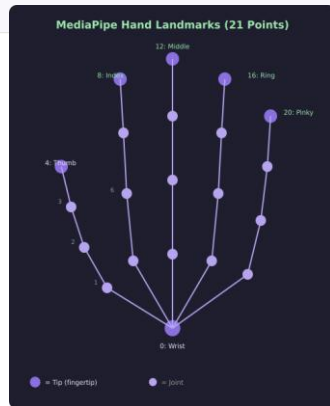
설치

```
# 설치
pip install opencv-python
Pip install mediapipe==0.10.5
```

핵심 개념: 랜드마크(Landmark)

MediaPipe는 손의 21개 관절 좌표를 실시간으로 알려줍니다.

- landmark[8] = 검지 끝
- landmark[4] = 엄지 끝
- y좌표가 작을수록 위쪽



이 좌표로 제스처를 판별합니다!

실습 — 카메라에서 손 감지하기

MediaPipe Hands로 카메라 영상에서 손 관절을 실시간 표시합니다

실습 A: 손 관절 실시간 표시

```
import cv2
import mediapipe as mp

# MediaPipe Hands 초기화
mp_hands = mp.solutions.hands
hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)
mp_draw = mp.solutions.drawing_utils

cap = cv2.VideoCapture(1, cv2.CAP_DSHOW)          # 카메라 설정 (노트북/기기 환경에 따라 0, 1, 2 중 선택)

while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        print("카메라 프레임을 읽을 수 없습니다.")
        break

    rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)    # MediaPipe 처리를 위해 BGR을 RGB로 변환
    result = hands.process(rgb)

    # 손이 감지되었을 때만 랜드마크 그리기
    if result.multi_hand_landmarks:
        for lm in result.multi_hand_landmarks:
            mp_draw.draw_landmarks(frame, lm, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)

    # [수정] 손 감지 여부와 상관없이 항상 실시간 화면을 보여줍니다.
    cv2.imshow("Hands (Rear Camera)", frame)

    # ESC 키를 누르면 루프 탈출
    if cv2.waitKey(1) == 27:
        break

# [수정] while 루프가 완전히 끝난 뒤(정상 종료 시)에 카메라와 창을 닫습니다.
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

실습 — 카메라에서 손 감지하기

MediaPipe Hands로 카메라 영상에서 손 관절을 실시간 표시합니다

실습 B: 검지 좌표 출력

```
# 실습 B: 검지 끝 좌표 출력
if result.multi_hand_landmarks:
    lm = result.multi_hand_landmarks[0]
    idx = lm.landmark[8] # 검지 끝
    h, w, _ = frame.shape
    cx = int(idx.x * w)
    cy = int(idx.y * h)
    print(f"검지: ({cx}, {cy})")
    cv2.circle(frame, (cx,cy), 10,
                (0,255,0), -1)
```

💡 바이브코딩 프롬프트

"MediaPipe Hands로 웹캠에서 손을 감지해서 21개 관절을 화면에 그리고, 검지 끝 좌표를 실시간으로 출력하는 코드 만들어줘"

제스처 판별 — 손가락 좌표로 동작 인식

손가락 관절 좌표의 y값을 비교해 손 들기, 주먹, V 제스처를 판별합니다

제스처 판별 로직

제스처	판별 조건	설명	파이모디 동작
손 들기 🙌	손목 y < 화면 30%	손목이 화면 위쪽에 위치	LED 켜기
주먹 🖐	모든 손가락 끝 y > 관절 y	손가락이 모두 접혀있음	LED 끄기
V 제스처 ✌	검지+중지만 퍼져있음	2개만 위로, 나머지 접힘	LED 파란색
엄지 척 👍	엄지만 위로 펴짐	엄지 tip y < 엄지 관절 y	Display "GOOD!"
감지 안 됨	손이 화면에 없음	multi_hand_landmarks = None	LED 꺼짐

제스처 판별 — 손가락 좌표로 동작 인식

손가락 관절 좌표의 y값을 비교해 손 들기, 주먹, V 제스처를 판별합니다

손가락 펴짐 판별 코드

```
# 손가락이 펴져있는지 확인
# tip(끝) y < pip(관절) y → 펴짐
tips = [8, 12, 16, 20] # 검지~새끼
fingers_up = []
for tip in tips:
    if lm.landmark[tip].y < lm.landmark[tip-2].y:
        fingers_up.append(True)
    else:
        fingers_up.append(False)
count = sum(fingers_up) # 펴진 손가락 수
```

핵심: 손가락 끝(tip)의 y값이 관절(pip)의 y값보다 작으면(위쪽이면) 펴져있다고 판단합니다!

실습 — 손 들면 LED 켜줘! 제스처→파이모디

제스처를 인식해서 파이모디 LED와 Display를 실시간 제어합니다

실습 A: 손가락 수→LED 색상

```
# 퍼진 손가락 수에 따라 LED 변경
colors = {
    0: (0,0,0),      # 주먹=꺼짐
    1: (255,0,0),    # 1개=빨강
    2: (0,0,255),    # 2개=파랑
    3: (0,255,0),    # 3개=초록
    4: (255,255,0),  # 4개=노랑
    5: (255,255,255) # 5개=흰색
}
led.rgb = colors.get(count, (0,0,0))
display.text = f"Fingers:{count}"
```

실습 B: 손 높이→LED 밝기

```
# 손목 y좌표로 LED 밝기 조절
wrist = lm.landmark[0] # 손목
h_frame, w_frame, _ = frame.shape
wrist_y = int(wrist.y * h_frame)

# y가 작을수록 위 → 밝기 높게
brightness = max(0, 255 - wrist_y)
led.rgb = (brightness, brightness,
           brightness)
display.text = f"B:{brightness}"
```

실습 — 손 들면 LED 켜줘! 제스처→파이모디

제스처를 인식해서 파이모디 LED와 Display를 실시간 제어합니다

				
Hand Up	Fist	V Sign	Thumbs Up	Point
5 fingers = LED ON	0 fingers = LED OFF	2 fingers = BLUE	Display "GOOD!"	1 finger = RED
RGB(255,255,255)	RGB(0,0,0)	RGB(0,0,255)	GOOD!	RGB(255,0,0)

Gesture = Finger Count = MODI LED Color

바이브코딩 도전 과제 3가지

바이브코딩 프롬프트

도전 1: "MediaPipe로 손가락 수를 세서 0~5에 따라 파이모디 LED 색을 바꾸고 Display에 숫자 표시하는 코드 만들어줘"

바이브코딩 프롬프트

도전 2: "손 높이(y좌표)에 따라 LED 밝기가 부드럽게 변하고, 손을 아래로 내리면 LED가 꺼지는 코드 만들어줘"

바이브코딩 프롬프트

도전 3: "V제스처=파란LED, 주먹=꺼짐, 엄지척=Display에 GOOD! 표시하는 제스처 리모컨 만들어줘"

감사합니다

Thank You!

AI 바이브코딩으로 배우는 파이모디 플러스 · 18차시

CodeWith**Cathy**